

AUDIT COMPLET DU SYSTÈME DE NOTIFICATIONS

Cartographie exhaustive des canaux : Web Push, Cloche In-App & Emails Transactionnels

RyHaD Tic-Medic • Gbégamey, Cotonou, Bénin • Date : Septembre 2026 • Statut : Validé

OBJECTIF ET PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT

Ce document recense l'intégralité des flux de notifications automatisés mis en place sur la plateforme RyHaD Tic-Medic. Il détaille pour chaque événement métier : les déclencheurs techniques, les destinataires précis (rôles CRM, atelier ou clients), et le contenu exact diffusé sur chaque canal (Web Push VAPID, In-App PostgreSQL/SSE et Email Resend).

I. MATRICE RÉCAPITULATIVE DE ROUTAGE (QUI REÇOIT QUOI ET QUAND)

#	Événement Métier	Quand (Déclencheur)	In-App (CRM)	Push Web	Email Direct
1	Demande intervention vitrine	Dépôt en ligne formulaire	Admin, Réception	Réception	Admin, Atelier, Client
2	Demande commerciale	Vente / Location / Formation	Admin, Réception	Réception	Admin, Atelier
3	Contact général site	Formulaire de contact	—	—	Atelier
4	Assignment technicien	Ticket confié à un tech	Tech assigné	Tech assigné	Tech assigné
5	Diagnostic fini / Devis prêt	Tech valide son rapport	Réception	Réception	Client (si fourni)
6	Devis validé par client	Accord en ligne (suivi)	Réception	Réception	—
7	Facture / Acompte encaissé	Paieement saisi au CRM	Tech assigné	Tech assigné	—
8	Réparation terminée	Tests conformes validés	Réception	Réception	Client (si fourni)
9	Dossier clôturé / Restitué	Matériel remis au client	Admin (Dir.)	— (Filtré)	Admin (Dir.)
10	Nouveau collaborateur	Création compte staff	—	—	Collaborateur
11	Mot de passe oublié	Demande réinitialisation	—	—	Collaborateur
12	Alerte sécurité mot de passe	Mot de passe modifié	—	—	Collaborateur

II. AUDIT DÉTAILLÉ DES ÉVÉNEMENTS MÉTIERS (CONTENUS EXACTS)

ÉVÉNEMENT 1 : DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'INTERVENTION SUR LE SITE VITRINE

Déclencheur technique : Soumission publique sur /demande-intervention (Route POST /api/demande-intervention)

- **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Administrateurs (ADMIN) & Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Nouveau Ticket : {numero}" | Message : "Client {clientNom} ({clientTelephone}) — {typeMateriel} : {panneDeclaree}"
- **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE) uniquement
Titre : "Nouveau Ticket : {numero}" | URL Clic : "/crm/tickets/ponctuel"
- **Email Transactionnel :** **Vers : Direction (ADMIN)**
Objet : "Nouveau Ticket Reçu : {numero} ({clientNom})"
Contenu : Alerte de nouveau dossier avec numéro, nom du client, contact, matériel, panne signalée et bouton 'Ouvrir dans le CRM'.
- **Email Transactionnel :** **Vers : Atelier (ryhadticmedic@gmail.com)**
Objet : "Nouveau Ticket Reçu : {numero} ({clientNom})"
Contenu : Synthèse atelier de l'équipement déposé avec coordonnées client et lien CRM.
- **Email Transactionnel :** **Vers : Client (si email renseigné)**
Objet : "Prise en charge de votre matériel — Dossier N° {numero}"
Contenu : Confirmation de prise en charge avec lien de déverrouillage sécurisé direct /suivi/{numero}?t=XXXX.

ÉVÉNEMENT 2 : DEMANDE COMMERCIALE VITRINE (VENTE, LOCATION, FORMATION)

Déclencheur technique : Soumission publique sur le formulaire commercial (Route POST /api/demande-commerciale)

- **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Administrateurs (ADMIN) & Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Demande Commerciale : {typeDemande}" | Message : "Prospect {nom} ({telephone}) — {description(80 chars)}..."
- **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE) uniquement
Titre : "Demande Commerciale : {typeDemande}" | URL Clic : "/crm/demandes-commerciales/{id}"
- **Email Transactionnel :** **Vers : Direction (ADMIN)**
Objet : "Nouvelle Demande Commerciale : {nom} ({typeDemande})"
Contenu : Fiche prospect complète avec besoin en bloc de citation et bouton direct CRM.
- **Email Transactionnel :** **Vers : Atelier (ryhadticmedic@gmail.com)**
Objet : "Demande Commerciale : {typeDemande} ({nom})"
Contenu : Alerte de prospection pour planification et contact sous 24h.

ÉVÉNEMENT 3 : MESSAGE DEPUIS LE FORMULAIRE DE CONTACT GÉNÉRAL

Déclencheur technique : Soumission sur /contact (Route POST /api/contact)

• Web Push (Mobile/PC) : Désactivé sur cet événement

• **Email Transactionnel :** **Vers :** Atelier (ryhadticmedic@gmail.com) • **Reply-To :** email du contact
Objet : "Message de Contact : {sujet} ({nom})"
Contenu : Transmission intégrale du message, nom, téléphone et objet avec possibilité de réponse directe.

ÉVÉNEMENT 4 : AFFECTATION OU RÉASSIGNATION D'UN TICKET À UN TECHNICIEN

Déclencheur technique : Création ticket contractuel ou réaffectation manuelle (Route PATCH /api/crm/tickets/{id})

• **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Technicien assigné ({technicienAssigné})
Titre : "Nouveau dossier assigné : {numero}" | Message : "Le dossier {numero} ({typeMateriel}) pour {clientNom} vous a été confié."
• **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Technicien assigné (Filtre anti-écho : ignoré si l'auteur s'auto-assigne)
Titre : "Nouveau dossier assigné : {numero}" | URL Clic : "/crm/tickets/{id}"
• **Email Transactionnel :** **Vers :** Technicien assigné
Objet : "Nouveau Dossier Assigné : {numero} ({typeMateriel})"
Contenu : Notification nominative avec équipement, symptôme déclaré et bouton d'accès fiche atelier.

ÉVÉNEMENT 5 : DIAGNOSTIC TERMINÉ & DEVIS CHIFFRÉ GÉNÉRÉ

Déclencheur technique : Passage du ticket au statut DIAGNOSTIC_TERMINE (Route PATCH /api/crm/tickets/{id})

• **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Devis prêt à envoyer : {numero}" | Message : "Diagnostic terminé pour {clientNom} ({typeMateriel}). Devis chiffré à {montantDevis} FCFA. Prêt pour transmission."
• **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Devis prêt à envoyer : {numero}" | URL Clic : "/crm/tickets/{id}"
• **Email Transactionnel :** **Vers :** Client (si email renseigné dans sa fiche)
Objet : "Votre devis de réparation N° {numeroDevis} — RyHaD Tic-Medic"
Contenu : Email avec montant en FCFA, bouton 'Télécharger le Devis PDF' et bouton 'Suivre en direct'.

ÉVÉNEMENT 6 : VALIDATION DU DEVIS EN LIGNE PAR LE CLIENT

Déclencheur technique : Action accept_devis sur portail public de suivi (Route POST /api/suivi/{numero})

• **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Devis validé en ligne : {numero}" | Message : "Le client {clientNom} a validé son devis depuis le portail de suivi. Facture émise en attente de règlement."
• **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Devis validé en ligne : {numero}" | URL Clic : "/crm/tickets/{id}"

ÉVÉNEMENT 7 : RÈGLEMENT ENCAISSÉ (FEU VERT POUR LES TRAVAUX)

Déclencheur technique : Encaissement diagnostic ou réparation (Route PATCH /api/crm/tickets/{id})

• **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Technicien assigné au dossier
Titre : "Règlement encaissé — Feu vert : {numero}" | Message : "La {factureType} ({montant} FCFA) pour {clientNom} a été encaissée. Vous pouvez procéder aux opérations techniques."
• **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Technicien assigné (Filtre anti-écho appliqué)
Titre : "Règlement encaissé — Feu vert : {numero}" | URL Clic : "/crm/tickets/{id}"

ÉVÉNEMENT 8 : RÉPARATION ACHÉVÉE & TESTS DE CONFORMITÉ VALIDÉS

Déclencheur technique : Passage du ticket au statut TERMINE (Route PATCH /api/crm/tickets/{id})

• **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Réparation achevée : {numero}" | Message : "L'équipement de {clientNom} ({typeMateriel}) a passé les tests de conformité. Prêt pour retrait au comptoir."
• **Web Push (Mobile/PC) :** Destinataires : Réceptionnistes (RECEPTIONNISTE)
Titre : "Réparation achevée : {numero}" | URL Clic : "/crm/tickets/{id}"
• **Email Transactionnel :** **Vers :** Client (si email renseigné)
Objet : "Votre équipement est prêt pour retrait — Dossier {numero}"
Contenu : Email annonçant la fin des travaux, rappelant l'adresse de l'atelier à Gbégamey, les horaires (9h-20h) et le lien de retrait.

ÉVÉNEMENT 9 : DOSSIER CLÔTURÉ & MATÉRIEL RESTITUÉ AU CLIENT

Déclencheur technique : Passage aux statuts LIVRE_CLOTURE ou CLOTURE (Route PATCH /api/crm/tickets/{id})

- **Cloche In-App (CRM) :** Destinataires : Direction (ADMIN)
Titre : "Dossier {numero} clôturé" | Message : "Dossier {numero} ({clientNom}) clôturé et livré."
- *Web Push (Mobile/PC) :* Désactivé sur cet événement
- **Email Transactionnel :** **Vers : Direction (ADMIN)**
Objet : "Dossier Clôturé : {numero} ({clientNom})"
Contenu : Synthèse administrative mentionnant l'utilisateur ayant remis le matériel et clôturé le dossier.

ÉVÉNEMENT 10 : CRÉATION D'UN NOUVEAU COLLABORATEUR CRM

Déclencheur technique : Initialisation setup ou ajout utilisateur (Route POST /api/crm/utilisateurs)

- *Web Push (Mobile/PC) :* Désactivé sur cet événement
- **Email Transactionnel :** **Vers : Nouveau collaborateur**
Objet : "Bienvenue dans l'équipe RyHaD Tic-Medic — Vos accès CRM"
Contenu : Rôle attribué, identifiant de connexion et lien sécurisé d'activation valable 48h (aucun mot de passe transmis en clair).

ÉVÉNEMENT 11 : MOT DE PASSE OUBLIÉ / ENVOI D'ACCÈS SÉCURISÉ

Déclencheur technique : Demande publique ou action admin (POST /api/auth/forgot-password ou /send-access)

- *Web Push (Mobile/PC) :* Désactivé sur cet événement
- **Email Transactionnel :** **Vers : Collaborateur concerné**
Objet : "Réinitialisation de votre mot de passe — RyHaD Tic-Medic"
Contenu : Lien à usage unique crypté SHA-256 avec expiration stricte de 30 minutes.

ÉVÉNEMENT 12 : ALERTE DE SÉCURITÉ SUITE À MODIFICATION DE MOT DE PASSE

Déclencheur technique : Validation du nouveau mot de passe (Route POST /api/auth/reset-password)

- *Web Push (Mobile/PC) :* Désactivé sur cet événement
- **Email Transactionnel :** **Vers : Collaborateur concerné**
Objet : "Confirmation : votre mot de passe a été modifié — RyHaD Tic-Medic"
Contenu : Notification de sécurité immédiate invitant à contacter l'administrateur en cas d'usurpation suspectée.

III. RÈGLES D'INGÉNIERIE & GARANTIES DE SÉCURITÉ**1. Règle Anti-Écho Stricte (Push)**

Lorsqu'un collaborateur effectue une action (ex. encaissement ou réaffectation), le paramètre actorId est transmis. La fonction sendStaffNotification filtre son identifiant pour ne jamais envoyer de notification Push à l'auteur lui-même.

2. Purge Automatique des Tokens Push Périmés

Lorsqu'un appareil révoque ses autorisations ou désinstalle la PWA (codes HTTP 404 / 410 renvoyés par Google/Apple Push Service), l'enregistrement est immédiatement effacé de la base de données PostgreSQL.

3. Réactivité Temps Réel Sans Rechargement (SSE)

Chaque nouvelle notification en base déclenche l'événement notification:new via le bus Server-Sent Events (broadcastCrmEvent). La cloche du CRM s'incrémente instantanément sur tous les postes connectés.

4. Déverrouillage Client Transparent & Sécurisé

Tous les emails clients incluent le jeton des 4 derniers chiffres du téléphone (?t=XXXX). Le client accède directement à son devis PDF ou au suivi de son matériel sans friction, tout en protégeant les données des tiers.